

AI暴露度计算_技术文档_0205

实验输出结果：

- phase1-3是逐步累积的，如果需要查看完整的表格数据只需查看 phase_three_output_data的所有part
- 为空的字段一般都是前面的筛选环节直接跳过，后续则不再进行
- 总用时为phase1-3所有元数据中用时的总和
- 输出的内容越长，时间和成本均消耗越大

ai_tech_table.csv：AI技术库数据

字段名	字段描述	字段值类型	字段值范围
*task_id	所属的实验任务id	string	
en_name	AI技术英文名	string	
zh_name	AI技术中文名	string	
tech_id	AI技术id	string	
core_function	核心功能描述	string	
research_application	应用科研环节	string	
tech_maturity_mapping	每年技术成熟度分数	dict	
keyword_list	相关主题词	list	
*keyword_id_list	相关主题词id	list	

data_info.json：数据预处理信息

字段名	字段描述	字段值类型	字段值范围
paper num	读取论文总数	integer	

history_methods.json：过去方法库元数据信息

字段名	字段描述	字段值类型	字段值范围
*write_mode	文件写入模式	string	
*save_path	数据保存路径	string	
*file_info_path	元数据保存路径	string	
latest_part_num	最大数据分块	integer	
*cursor_path	最大数据分块文件保存路径	string	
processed_num	成功保存论文数量	integer	
recorded_num	处理论文数量	integer	
duration	运行时长（格式化字符串）	string	
*duration_for_seconds	运行时长（秒）	integer	

history_methods_part_*.csv：过去方法库数据

字段名	字段描述	字段值类型	字段值范围
paper_title	论文标题	string	
tools_methods	各环节使用的工具方法	dict	
*tools_methods_ids	各环节使用的工具方法id	dict	

phase_three_output_data.json：AI暴露度计算元数据信息

字段名	字段描述	字段值类型	字段值范围
*write_mode	文件写入模式	string	
*save_path	数据保存路径	string	
*file_info_path	元数据保存路径	string	
latest_part_num	最大数据分块	integer	
*cursor_path	最大数据分块文件保存路径	string	
processed_num	成功保存论文数量	integer	
recorded_num	处理论文数量	integer	
duration	运行时长（格式化字符串）	string	
*duration_for_seconds	运行时长（秒）	integer	

phase_three_output_data_part_*.csv: AI暴露度计算数据

字段名	字段描述	字段值类型	字段值范围
paper_title	论文标题	string	
paper_abstract	论文摘要	string	
review_paper_judgment	判断是否为综述类论文	string	['yes', 'no']
review_paper_reason	判断是否为综述类论文的理由	string	
macro_paradigm_judgment	研究宏观范式	string	['quantitative', 'qualitative']
macro_paradigm_reason	研究宏观范式的理由	string	
core_research_question_judgment	核心研究问题	string	
core_research_question_reason	核心研究问题的理由	string	
core_research_question_energy_transition_related	研究问题是否与“能源转型”主题相关	string	['yes', 'no']
core_research_question_climate_change_related	研究问题是否与“气候变化”主题相关	string	['yes', 'no']
research_task_phase_mapping	科研任务环节映射	json	
use_ai_phases	使用AI的环节	list	
ai_usage_rate	AI使用度	float	
ai_irreplaceable_score	AI不可替代度	float	
fully_based_on_ai	完全基于AI框架	float	
partially_based_on_ai	部分基于AI框架	float	
ai_necessity	评估该研究是否必须依赖AI才能实现或有效完成，它衡量的是AI对于研究目标的必要性程度【研究的依赖性：没有AI行不行？】	string	['indispensable', 'enhancement']
ai_necessity_reason	评估该研究是否必须依赖AI才能实现或有效完成，它衡量的是	string	

	AI对于研究目标的必要性程度的理由		
ai_usage_level	评估AI技术在该研究所提出的方法或解决方案框架中被使用的广度，它衡量的是AI在技术方案中的整合深度【方法的整合度：AI用得有多深？】	string	['fully_based', 'partially_based']
ai_usage_level_reason	评估AI技术在该研究所提出的方法或解决方案框架中被使用的广度，它衡量的是AI在技术方案中的整合深度的理由	string	
design_ai_native_solution	设计的AI原生研究方案	string	
ai_research_task_phase_mapping_result	AI原生研究方案的科研任务环节映射	json	
ai_research_use_ai_phases	AI原生研究方案使用AI的环节	list	
matched_ai_research_task_phase_mapping_result	AI技术库和过去方法库匹配后的完整AI原生研究方案的科研任务环节映射	json	
ai_exposure_rate	AI暴露度	float	
replacement_judge	新AI方法论能在多大程度上替代原始实验方法论	string	["complete_replacement", "partial_replacement", "no_replacement"]
replacement_judge_reason	新AI方法论能在多大程度上替代原始实验方法论的理由	string	

业务流程：

- 1. 读取论文数据集
 - a. 【论文】
 - i. 论文ID
 - ii. 论文标题
 - iii. 论文摘要
 - b. 过滤综述类论文

2. 判断研究宏观范式 → 定性 / 定量
3. 总结核心研究问题 → 研究问题 + 研究问题是否与“能源转型”主题相关 + 是否“气候变化应对”主题相关
 - a. IF 二者都不相关
 - i. END
4. 读取AI技术数据集
 - a. 【AI技术】
 - i. 技术ID
 - ii. 技术中文名称
 - iii. 技术英文名称
 - iv. 核心功能描述
 - v. 应用科研环节
 - vi. 技术成熟度 = 归一化后的每年发文量累加值占比（最后一年为1）
5. 映射任务框架环节 → 内容 + 重要性权重 + 使用的工具 / 方法
 - a. 【通用科研任务环节框架】
 - i. （1）资料/数据收集获取及预处理
 - ii. （2）建模/分析框架搭建
 - iii. （3）资料/数据分析与解释
 - b. 判断每个环节是否使用了AI技术 → AI方法 / 传统方法

=====

- 过去方法库的建立

=====

6. 计算AI使用度和AI不可替代度
 - a. 判断是否使用了AI
 - i. IF （否） → AI使用度 = 0, AI不可替代度 = 0, 完全基于AI框架 = 0, 部分基于AI框架 = 0
 1. END
 - ii. ELSE 是
 - b. 判断是否不可被AI替代（所使用的ai技术的不可替代度，如果不用文章中所使用的ai技术，是否仍然能够实现文章的目标）
 - i. IF （是【雪中送炭】） → AI使用度 = 1, AI不可替代度 = 1, 完全基于AI框架 = 0, 部分基于AI框架 = 0
 1. END
 - ii. ELSE （否【锦上添花】）
 - c. 判断是否完全基于AI框架
 - i. IF （是） → AI使用度 = 1, AI不可替代度 = 0, 完全基于AI框架 = 1, 部分基于AI框架 = 0
 1. END
 - ii. ELSE （否） → 不可替代度 = 0, 完全基于AI框架 = 0, 部分基于AI框架 = 1
 - d. 计算所有使用AI方法的环节的重要性的求和 → AI使用度
7. 计算AI暴露度
 - a. IF (AI不可替代度 = 1) → AI暴露度 = 1
 - i. END
 - b. ELSE

- i. 基于研究问题+AI技术库+过去方法库，设计使用AI技术库中全新的AI原生研究方案（Step 1.能用AI技术库中的尽量用（相似问题域匹配）。Step 2.在确认完能用的AI方法并使用后，能用传统方法的用过去方法库中的传统方法（相似问题域匹配）。Step 3.最后提供完整的方案）
- ii. 映射任务框架环节 → 内容 + 重要性权重 + 使用的工具 / 方法
 1. 【通用科研任务环节框架】
 - a. （1）资料/数据收集获取及预处理
 - b. （2）建模/分析框架搭建
 - c. （3）资料/数据分析与解释
 2. 判断每个环节使用了什么AI技术 → AI方法
- i. 计算所有使用AI方法的环节的重要性的求和 → AI暴露度（在AI技术库匹配的时候引入深度和广度的概念，每个研究环节使用的AI技术越多，广度越大，所以分数设计为多个AI技术的加权。每个使用的AI技术在研究中的重要性越强，深度越大，所以分数设计中每个AI技术都有不同的分数）

流程要点：

Q1：任务框架环节识别出的AI方法是否需要跟AI技术库中匹配

不需要

Q2：再次确认技术成熟度计算公式

最后一个时间的值为1

Q3：原有AI干预水平的4级定义是否舍弃

舍弃

Q4：AI技术库的作用是否只是AI暴露度计算中用来全新的AI原生研究方案？AI技术的成熟度是否跟其他部分的计算相互独立？

只是。是的。

Q5：由于是否使用AI是0-1变量，计算所有使用AI方法的环节的重要性（AI使用度和AI暴露度）的加权和其实就是求和？

求和+

Q6：过去方法库如何设计

过去方法库（只有传统方法）就是所有输入论文的方法中寻找解决相似问题的方法。当前流程分为两部分。

Q7：AI技术库建模中的字段“可替代的传统方法”和“跨学科应用范例”交给大模型直接生成？

去除

Q8：映射任务框架环节中AI方法的判断是单个还是多个

- 多个